概率论与数理统计复习课第三节答案

February 14, 2024

Ans1:

电压为不超过 200V,200 240V 和超过 240V 三种情况下, 某电子元件损坏的概率分别为 0.1,0.001 和 0.2, 电源电压 $X \sim N(220, 25^2)$

1. 该电子元件损坏的概率 α?

2. 该电子元件损坏时, 电源电压在 200 240V 的概率 β?

注:$\Phi(0.8) = 0.7881$

解: 利用条件概率和全概率公式, 经过化简后我们可以得到

$\alpha = \Phi(-0.8) \times 0.1 + [\Phi(0.8) - \Phi(-0.8)] \times 0.001 + [1 - \Phi(0.8)] \times 0.2 = (1 - 0.7881) \times 0.1 + (2 \times 0.7881 - 1) \times 0.001 + (1 - 0.7881) \times 0.2 = 0.0641$

$\beta = \frac{[\Phi(0.8) - \Phi(-0.8)] \times 0.001}{\alpha} = 0.0898$

Ans2:

$X \sim U[0, 1], Y = X^2 - 4X + 1$, 求 Y 的概率密度?

解: 可知 $F_Y(y) = 0, y \leq -2; F_Y(y) = 1, y > 1; F_Y(y) = P(X^2 - 4X + 1 \leq y) = P(2 - \sqrt{3 + y} \leq X \leq 2 + \sqrt{3 + y}) = F_X(2 + \sqrt{3 + y}) - F_X(2 - \sqrt{3 + y}) = 1 - F_X(2 - \sqrt{3 + y}), -2 < y \leq 1$

对两边求导可得 $f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{3+y}} f_X(2 - \sqrt{3 + y}) = \frac{1}{2\sqrt{3+y}}, -2 < y \leq 1; y$ 为其他取值时 $f_Y(y) = 0$

Ans3:

对球的直径进行测量, 测量值 $X \sim U[a, b]$, 求球的体积 Y 的概率密度?

解: 知 $Y = \frac{\pi}{6} X^3$, 那么有 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\frac{\pi}{6} X^3 \leq y) = P(X \leq \sqrt[3]{\frac{6y}{\pi}}) = F_X(\sqrt[3]{\frac{6y}{\pi}})$,

对两边求导得:$f_Y(y) = \sqrt[3]{\frac{2}{9\pi}} y^{-\frac{2}{3}} f_X(\sqrt[3]{\frac{6y}{\pi}}) = \frac{1}{b-a} \sqrt[3]{\frac{2}{9\pi}} y^{-\frac{2}{3}}, \frac{\pi}{6} a^3 \leq y \leq \frac{\pi}{6} b^3; y$ 为其他取值时 $f_Y(y) = 0$

Ans4:

$X \sim N(0, 2), Y = |X|$, 求 Y 的概率密度?

解: 知 $F_Y(y) = 0, y \leq 0, F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = F_X(y) - F_X(-y), y > 0$, 两边求导得:

$f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y), y > 0$, 知 $X \sim N(0, 2)$, 那么有

$f_X(y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{4}}, -\infty < y < \infty$

代入可得 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{4}}, y > 0; f_Y(y) = 0, y \leq 0$

Ans5:

X 的概率密度 $f(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, 1\le x\le 8$, 其他取值时 $f(x)=0$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 求 $F(X)$ 的分布函数?

解:$1\le x\le 8$ 时 $F(x)=x^{\frac{1}{3}}-1$;$x<1$ 时 $F(x)=0$;$x>8$ 时 $F(x)=1$

设 $Y=F(X)$, 其分布函数为 $G(y)$, 那么 $G(y)=y, 0\le y<1$;$G(y)=0, y\le 0$;$G(y)=1, y\ge 1$